Лабораторная работа № 2

Первоначальная настройка git

Чжу Ино

2026-10-14

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Чжу Ино
- группа НПИбд-03-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258331

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

- Изучить идеологию и применение средств контроля версий
- Освоить умения по работе с git

Задачи

- Установить git и gh
- Выполнить базовую настройку git
- Создать ключи SSH
- Создать ключи PGP
- Настроить GitHub
- Добавить SSH-ключ в GitHub
- Настроить gh
- Создать репозиторий курса на основе шаблона

Раздел 3

Теоретические сведения

Системы контроля версий

- VCS применяются при работе нескольких человек над одним проектом
- Позволяют фиксировать изменения, откатываться к предыдущим версиям
- Централизованные: CVS, Subversion
- Децентрализованные: Git, Bazaar, Mercurial

Возможности Git

- Распределённая система контроля версий
- Набор программ командной строки
- Ветвление, слияние, работа с удалёнными репозиториями

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Установка ПО

```
sudo dnf -y install git
sudo dnf -y install gh
```



Рисунок 1: Версия git

Базовая настройка git

```
git config --global user.name "Чжу Ино"
git config --global user.email "1132258331@rudn.ru"
git config --global core.quotepath false
git config --global init.defaultBranch master
git config --global core.autocrlf input
git config --global core.safecrlf warn
```

```
[zhuyinuo@fedora os-intro]$ git config --global --list
user.signingkey=B70BAC537B9E029A
user.name=Чжу Ино
user.email=1132258331@rudn.ru
commit.gpgsign=true
gpg.program=/usr/bin/gpg
credential.https://github.com.helper=
credential.https://github.com.helper=!/usr/bin/gh auth git-credential
credential.https://gist.github.com.helper=
credential.https://gist.github.com.helper=!/usr/bin/gh auth git-credential
safe.directory=/media/sf_desktop/test-sign
```

Рисунок 2: Конфигурация git

Создание ключей SSH

- RSA 4096 бит
- Ed25519

```
[zhuyinuo@fedora os-intro]$ ls -la ~/.ssh/
总计 24
drwx------. 1 zhuyinuo zhuyinuo  132 10月14日 13:59 .
drwx------. 1 zhuyinuo zhuyinuo 1184 10月14日 14:10 ..
-rw-------. 1 zhuyinuo zhuyinuo  411 10月14日 13:21 id_ed25519
-rw-r--r--. 1 zhuyinuo zhuyinuo  100 10月14日 13:21 id_ed25519.pub
-rw-------. 1 zhuyinuo zhuyinuo 3381 10月14日 13:21 id_rsa
-rw-r--r--. 1 zhuyinuo zhuyinuo  744 10月14日 13:21 id_rsa.pub
-rw-------. 1 zhuyinuo zhuyinuo  828 10月14日 13:59 known_hosts
-rw-r--r--. 1 zhuyinuo zhuyinuo   92 10月14日 13:28 known_hosts.old
```

Рисунок 3: SSH-ключи

Создание ключей PGP

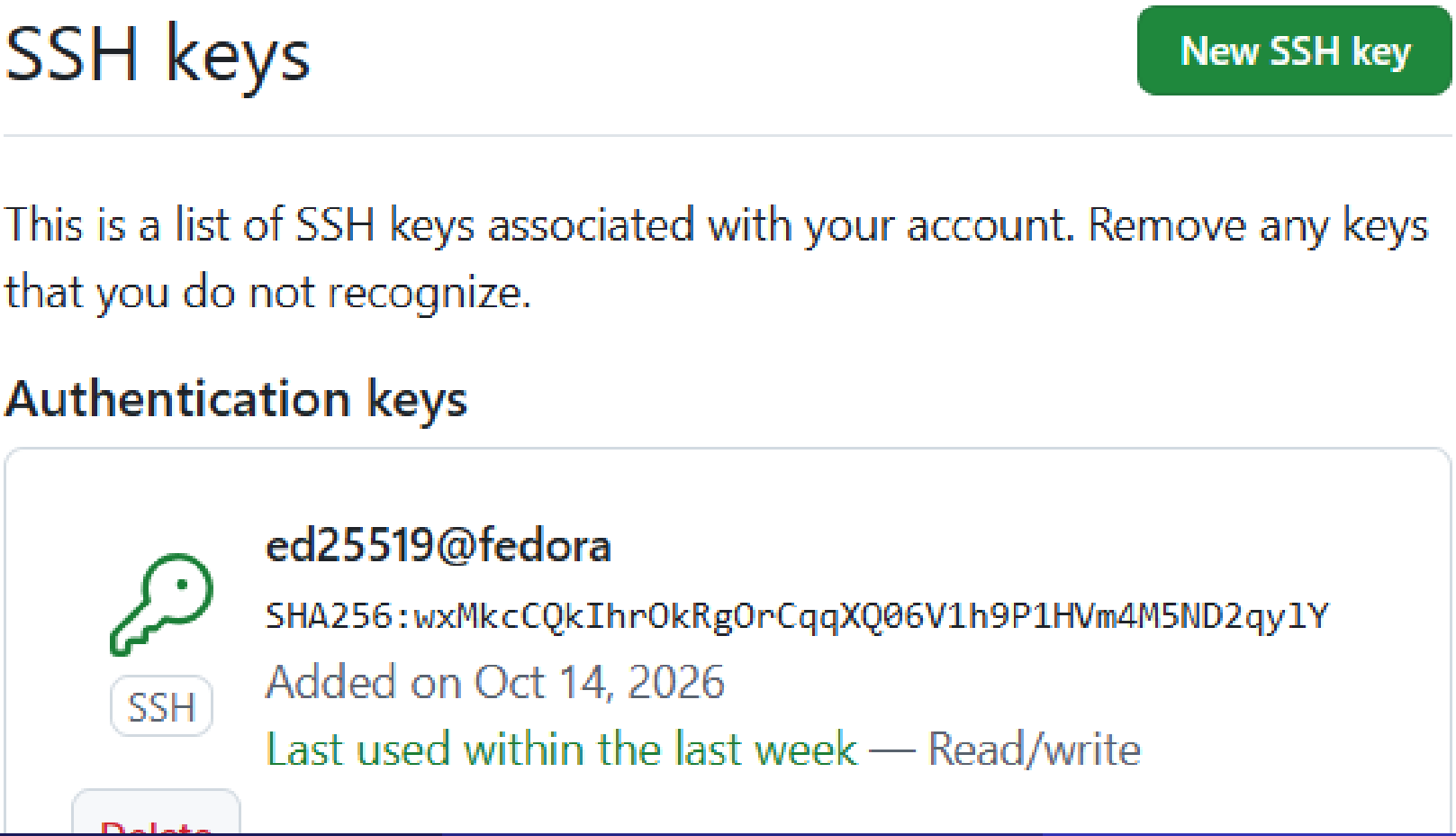
- RSA 4096 бит

```
[zhuyinuo@fedora os-intro]$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096/B70BAC537B9E029A 2026-10-14 [SC]
      30E507418F70FB93B5549DCFB70BAC537B9E029A
uid                 [ 绝对 ] Чжу Ино <1132258331@rudn.ru>
ssb   rsa4096/3BFD5258C9FEB71D 2026-10-14 [E]
```

Рисунок 4: PGP-ключи

Настройка GitHub

- Добавлен SSH-ключ
- Добавлен PGP-ключ
- Настроены автоматические подписи



Настройка gh

```
gh auth login
```

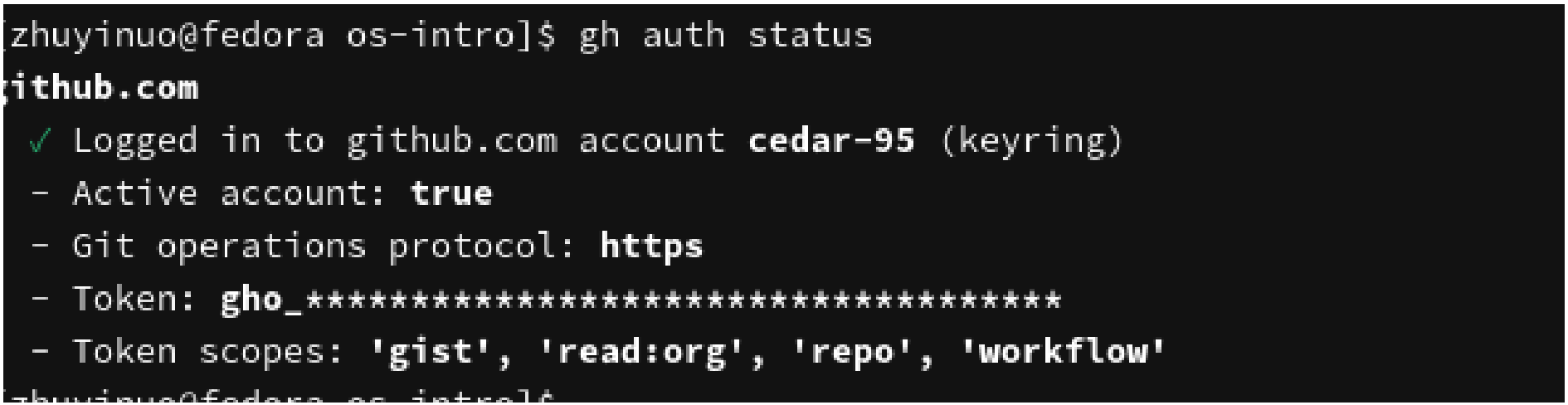


Рисунок 6: Статус gh

Создание репозитория курса

```
gh repo create study_2026-2_os-intro --template=yamadharma
git clone --recursive git@github.com:cedar-95/study_2026-2
```

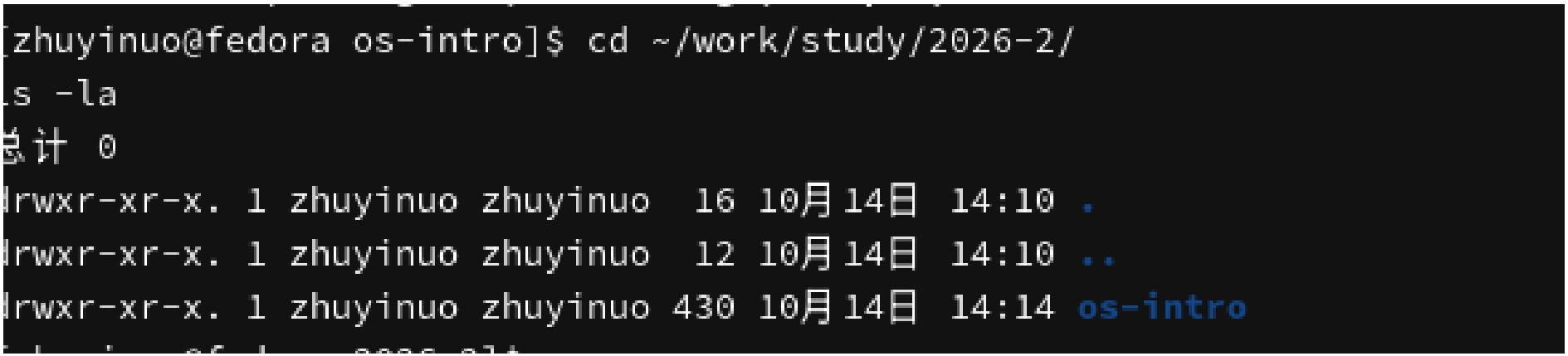


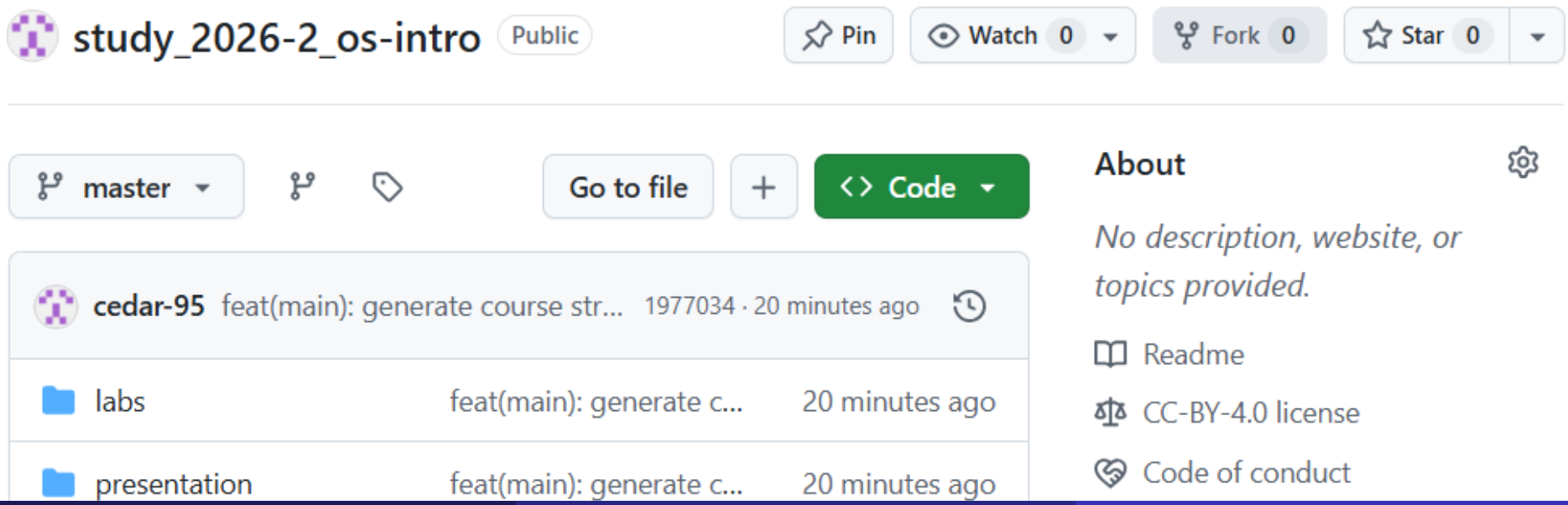
Рисунок 7: Клонирование

Настройка каталога курса

```
echo os-intro > COURSE
make prepare
```

```
zhuyinuo@fedora 2026-2]$ cd ~/work/study/2026-2/os-intro
s
ODE_OF_CONDUCT.md  COURSE  LICENSE   package.json  presentation      README.en.md      README.md
ONTRIBUTING.md     labs    Makefile  prepare       project-personal  README.git-flow.md  SECURITY.md
zhuyinuo@fedora os-intro]$
```

Рисунок 8: Структура



Раздел 5

Результаты

Результаты работы

- Установлены git и gh
- Выполнена базовая настройка git
- Созданы ключи SSH и PGP
- Настроен GitHub
- Настроен gh
- Создан репозиторий курса

Раздел 6

Заключение

Главный вывод

В ходе работы изучена идеология VCS, освоены навыки работы с git: настройка, ключи, GitHub, gh, создание репозитория курса.